Probeklausur 2 Lineare Algebra (Dauer: 60 min.)

Aufgabe 1:
Zeigen Sie mit Hilfe einer Wahrheitstafel, dass die folgende Aussage stets wahr ist: $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\overline{B} \Rightarrow \overline{A})$

Aufgabe 2:
Von 200 Kraftfahrzeugen, die an einem Tag überprüft wurden, hatten 78 Mängel an den Reifen, 72 Mängel an den Bremsen und 56 Mängel an der Lichtanlage.
20 Fahrzeuge hatten Mängel an Reifen und Bremsen, 19 Mängel an Reifen und Lichtanlage, 26 Mängel an Bremsen und Lichtanlage, 12 an Reifen, Bremsen und Lichtanlage.

a) Erstellen Sie ein Venn-Diagramm.

b) Wie viele Fahrzeuge haben genau einen dieser Mängel und welchen?

c) Wie viele Fahrzeuge hatten keine Mängel?

Aufgabe 3:
Lösen Sie die folgende Matrizengleichung formal nach X auf:
$2X \bullet (E - A) = \left(CX^T\right)^T + X - B$

Aufgabe 4:
Berechnen Sie zur Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 3 \\ -2 & -14 & -5 \\ 4 & 29 & 11 \end{pmatrix}$ die Inverse.

Aufgabe 5:
Geben Sie $z = 2 - i\sqrt{12}$

a) in der trigonometrischen Form

b) in der Exponentialform *im Bogenmaß*

an.

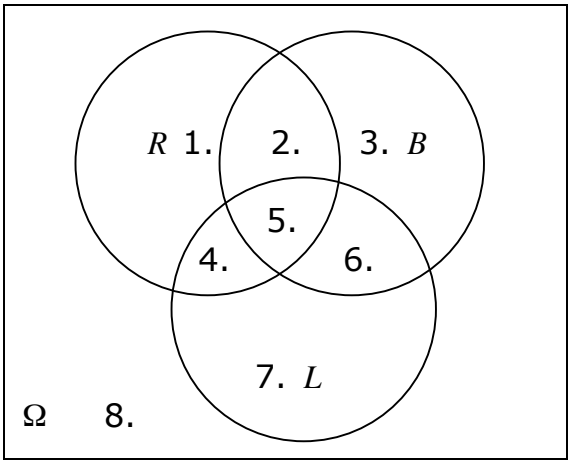
Lösungen (ohne die in der Klausur erforderlichen Rechenwege und ohne Gewähr):

Aufgabe 1:

A	B	$A \Rightarrow B$	$\overline{B} \Rightarrow \overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{A}$	$\ldots \Leftrightarrow \ldots$
w	w	W	W	F	F	W
w	f	F	F	W	F	W
f	w	W	W	F	W	W
f	f	W	W	W	W	W

Aufgabe 2:

a) *Geg.:*
R = Fahrzeuge mit Mangel an den Reifen
B = ... Bremsen
L = ... Lichtanlage



b) 51 Fahrzeuge haben Mängel an den Reifen , 38 an den Bremsen und 23 an der Lichtanlage
c) 47 Fahrzeuge haben keine Mängel

Aufgabe 3:

$$X = -B\left(E - 2A - C^T\right)^{-1}$$

Aufgabe 4:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 9 & -10 & -7 \\ -2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 5:

Ergebnis in der trigonometrischen Form: $z = 4\left(\cos 300° + i \sin 300°\right)$

Ergebnis in der Exponentialform: $z = 4\, e^{i \cdot \frac{5}{3}\pi}$